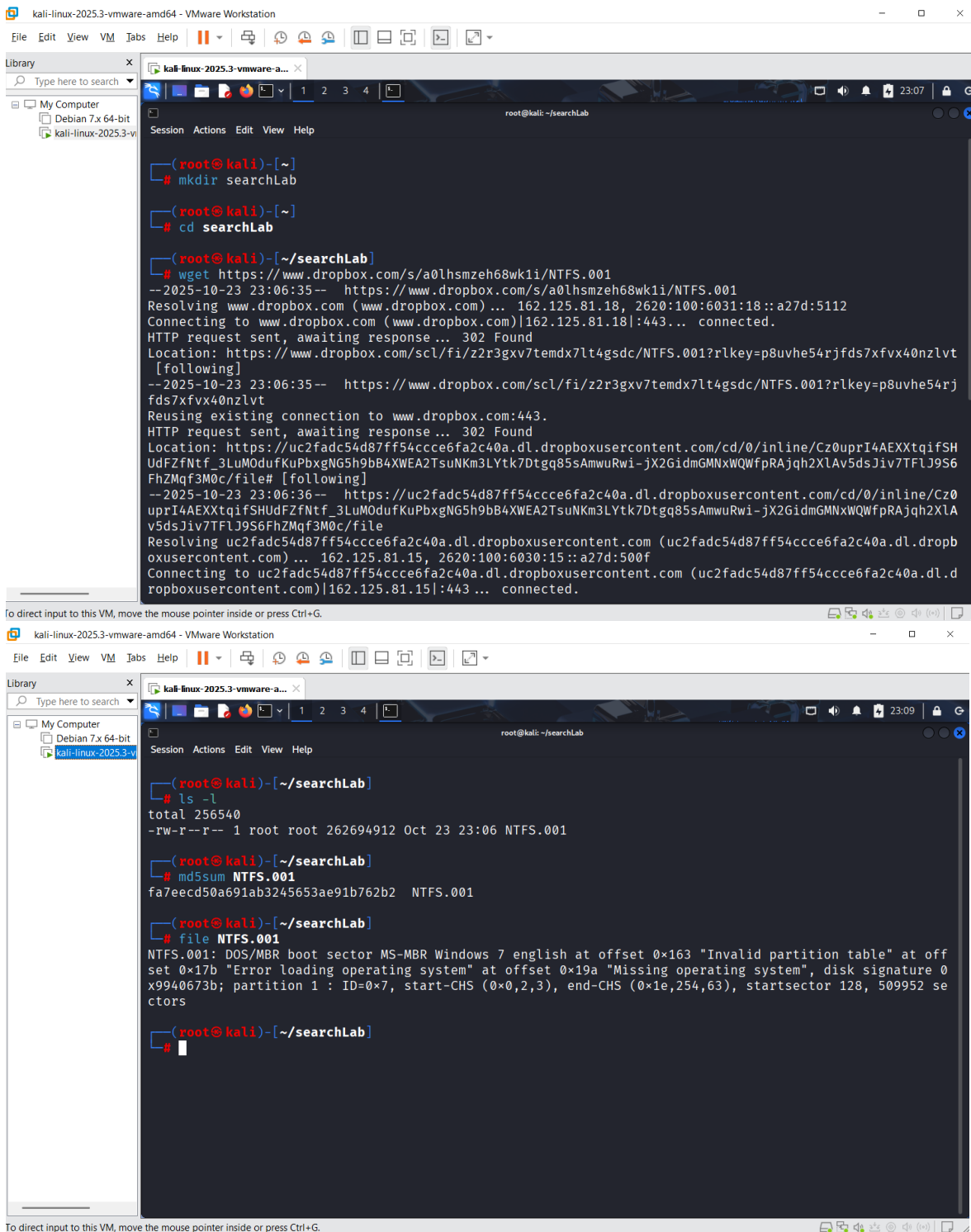
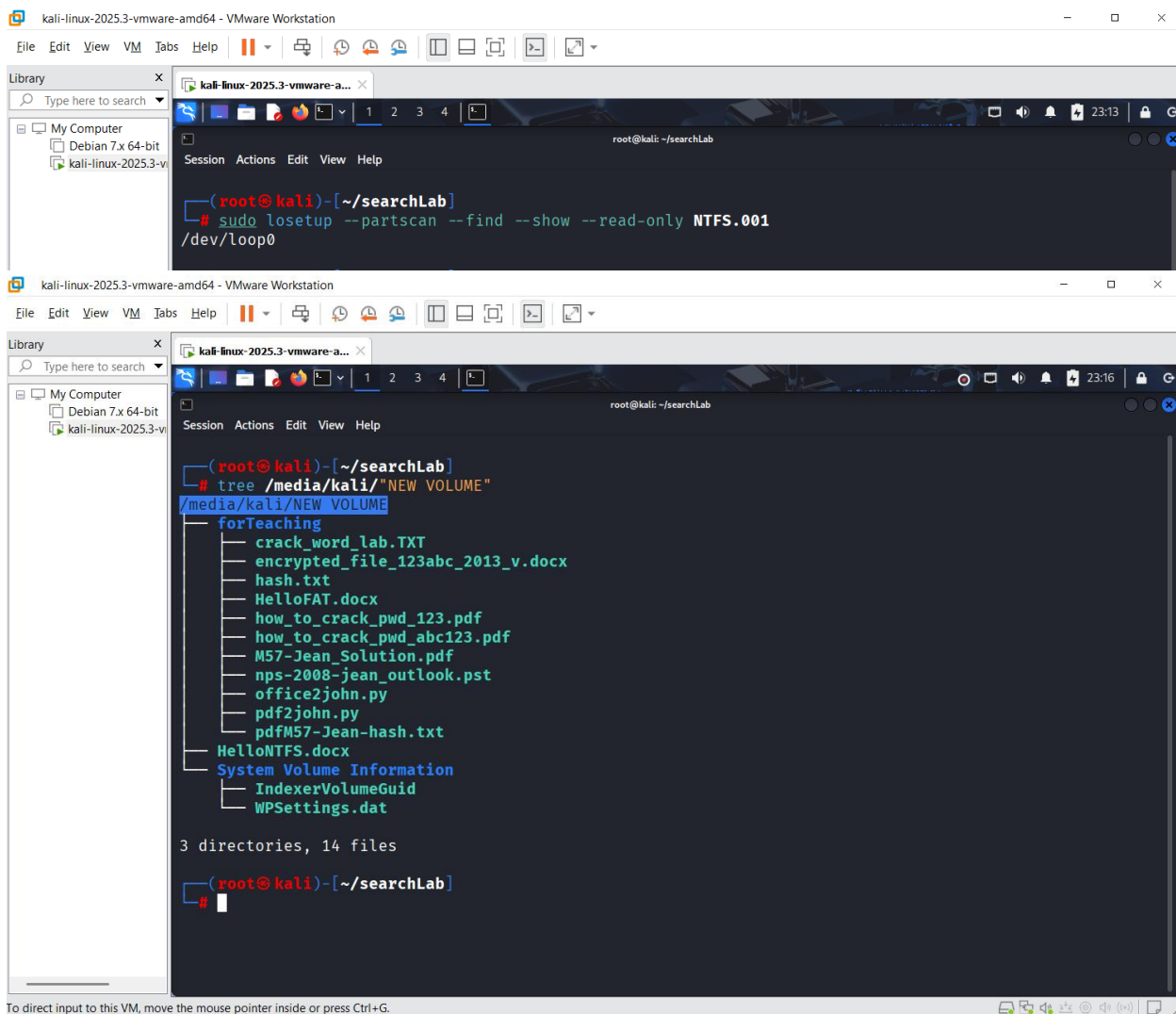


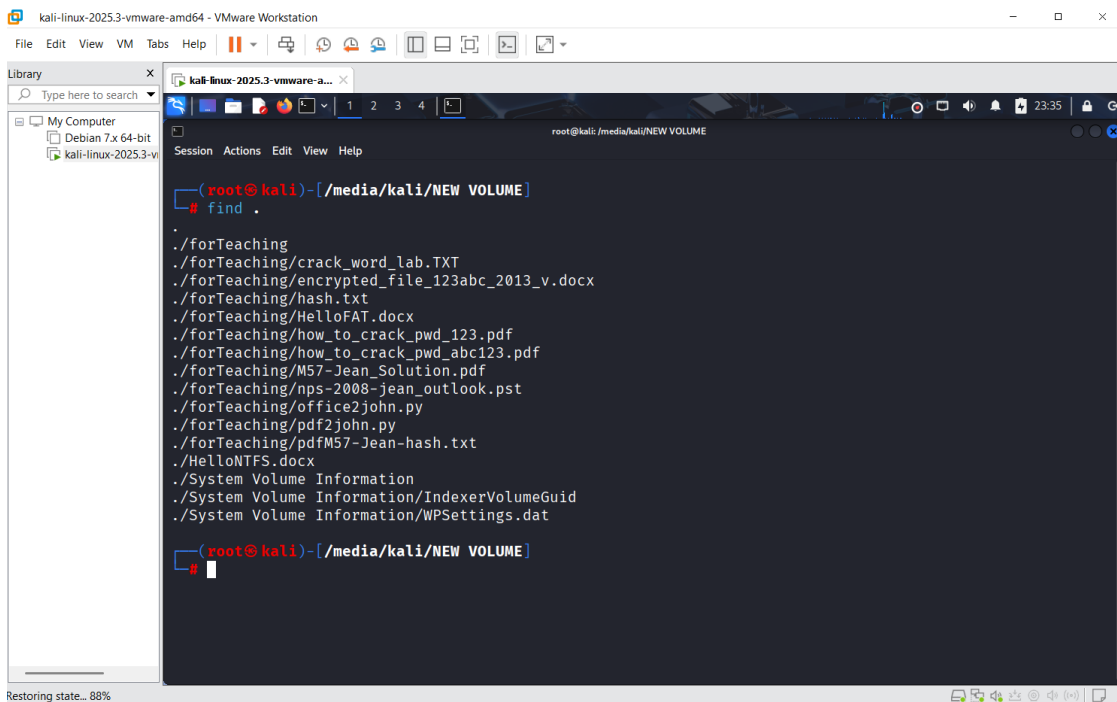
LAB 10



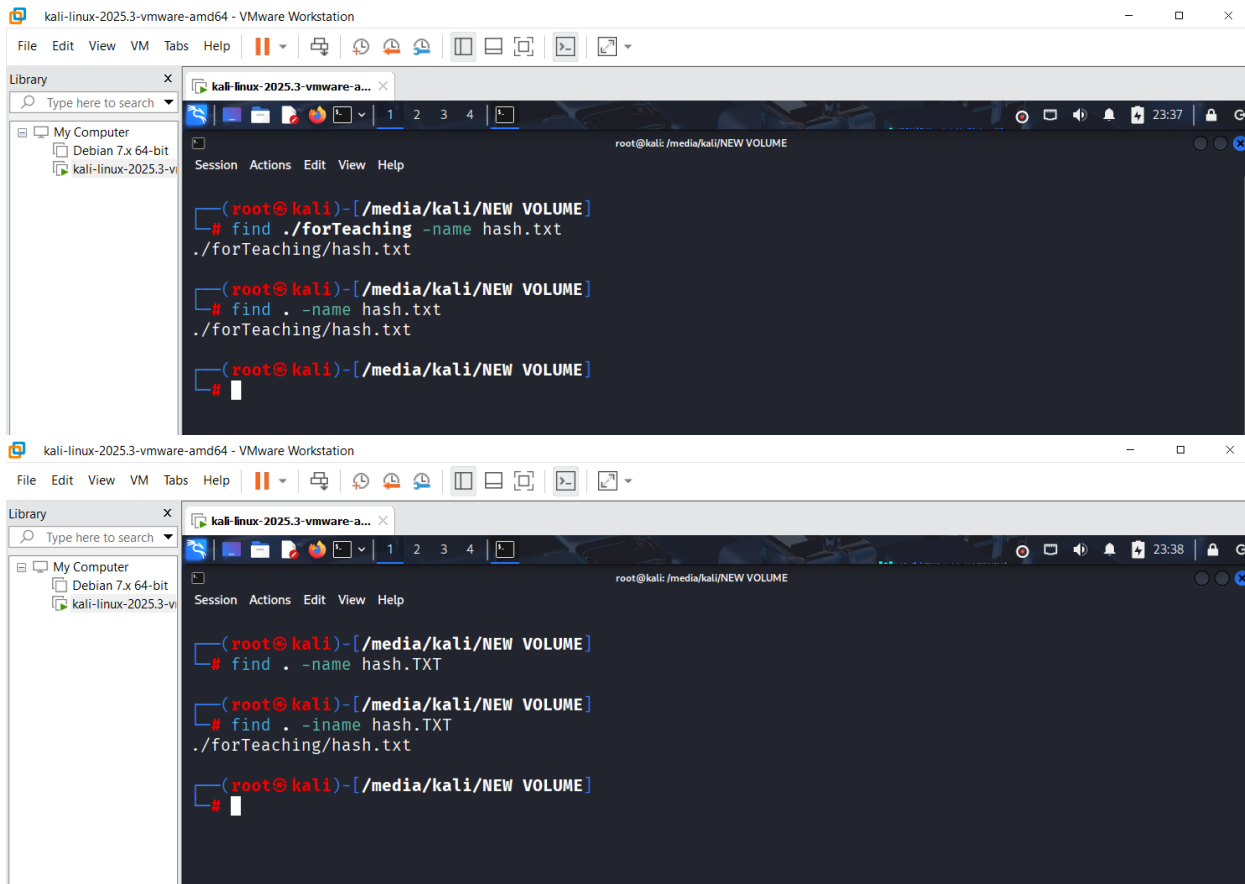
2 ảnh trên: Tạo thư mục làm việc. Tải xuống hình ảnh USB. Hiển thị thông tin hình ảnh



2 ảnh trên: Gắn USB vào Linux như một thiết bị vòng lặp chỉ đọc và Xem cấu trúc tệp



ảnh trên: truy cập vào file ảnh USB và dùng lệnh find để tìm kiếm Tập/thư mục bắt đầu từ Thư mục hiện tại



The image consists of two screenshots of a Kali Linux terminal window running inside a VMware Workstation. The terminal shows the user at the root prompt in the directory `/media/kali/NEW VOLUME`. In the first screenshot, the user runs `find ./forTeaching -name hash.txt`, which returns `./forTeaching/hash.txt`. In the second screenshot, the user runs `find . -name hash.TXT`, which returns `./forTeaching/hash.txt`. The terminal output demonstrates how the `find` command searches for files and directories based on their names.

```
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find ./forTeaching -name hash.txt
./forTeaching/hash.txt

(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find . -name hash.txt
./forTeaching/hash.txt

(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
#
```

```
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find . -name hash.TXT
./forTeaching/hash.txt

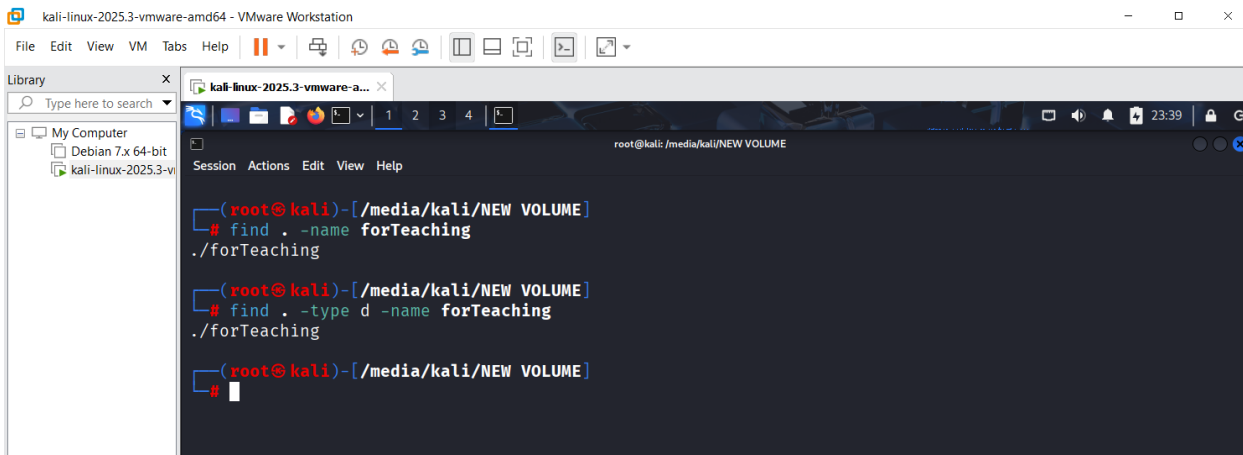
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
#
```

ảnh trên:

`-name` và `-iname`: tìm tên tệp/thư mục.

`-name` Dùng để tìm file hoặc thư mục theo tên.

`-iname` Giống `-name`, nhưng không phân biệt hoa – thường.



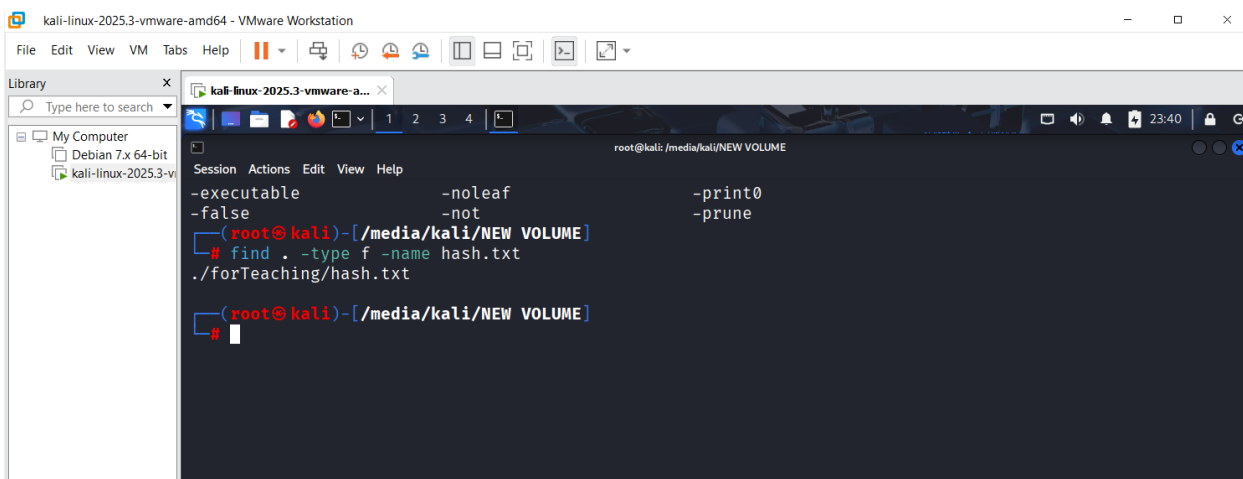
```
kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
Debian 7.x 64-bit
kali-linux-2025.3-vmware-amd64
root@kali: /media/kali/NEW VOLUME
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find . -name forTeaching
./forTeaching
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find . -type d -name forTeaching
./forTeaching
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
#
```

ảnh trên: Tìm **tất cả file hoặc thư mục** có tên **chính xác là “forTeaching”**

-name dùng để tìm theo tên.

Dấu . nghĩa là bắt đầu tìm từ thư mục hiện tại.

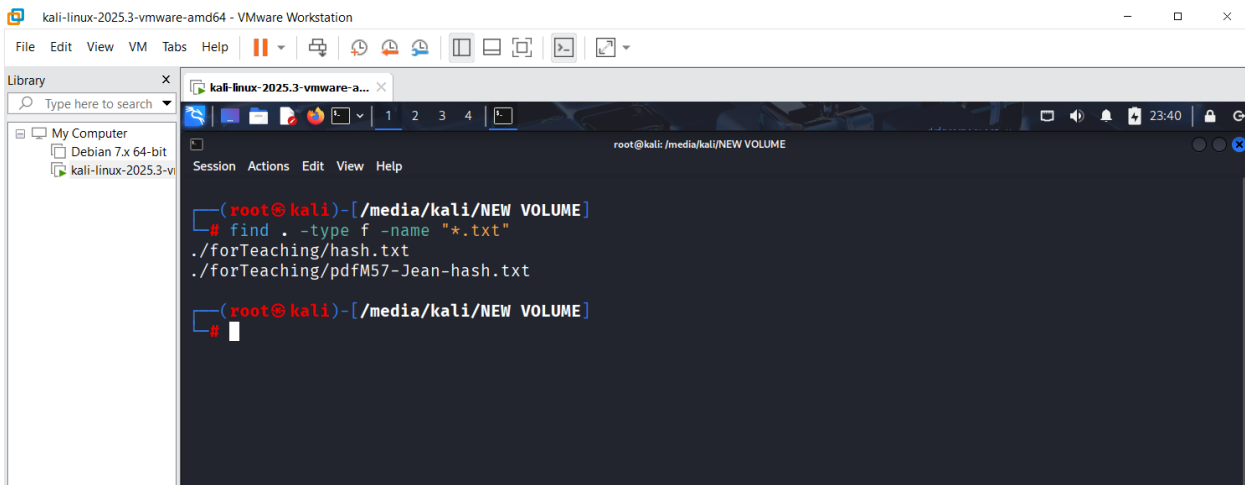
-type d = chỉ tìm thư mục (directory).



```
kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
Debian 7.x 64-bit
kali-linux-2025.3-vmware-amd64
root@kali: /media/kali/NEW VOLUME
Session Actions Edit View Help
-executable -noleaf -print0
-false -not -prune
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find . -type f -name hash.txt
./forTeaching/hash.txt
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
#
```

ảnh trên: Tìm **file (không phải thư mục)** có tên **hash.txt**

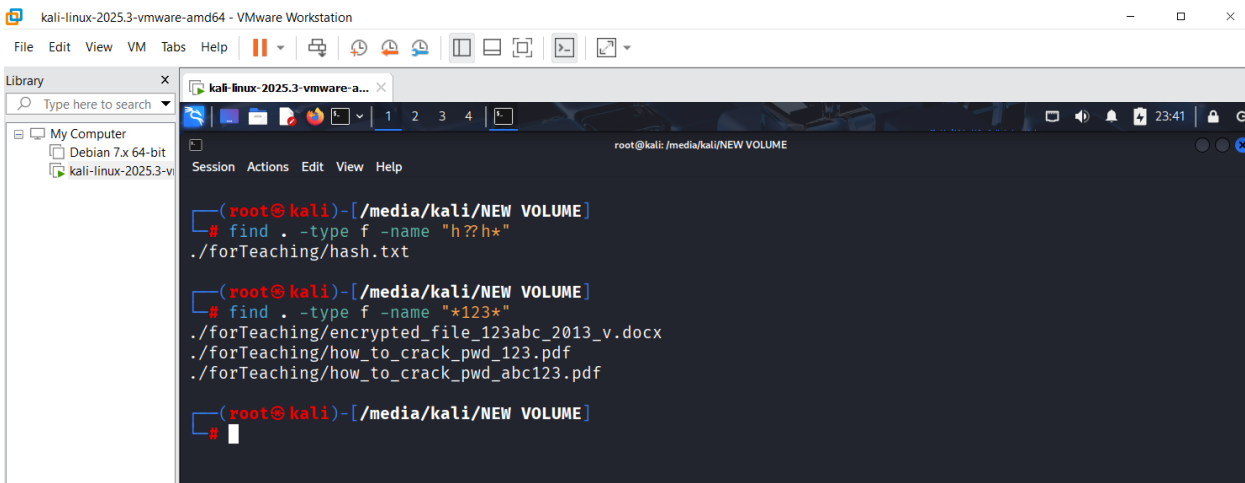
-type f = chỉ tìm file (file thường).



```
kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
Debian 7.x 64-bit
kali-linux-2025.3-vmware-amd64
kali-linux-2025.3-vmware-amd64
root@kali: /media/kali/NEW VOLUME
Session Actions Edit View Help
(root@kali)~/media/kali/NEW VOLUME
# find . -type f -name "*.txt"
./forTeaching/hash.txt
./forTeaching/pdfM57-Jean-hash.txt
(root@kali)~/media/kali/NEW VOLUME
#
```

ảnh trên: Tìm **tất cả các file có đuôi .txt**

* là ký tự đại diện, nghĩa là “bất kỳ ký tự nào”.



```
kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
Debian 7.x 64-bit
kali-linux-2025.3-vmware-amd64
kali-linux-2025.3-vmware-amd64
root@kali: /media/kali/NEW VOLUME
Session Actions Edit View Help
(root@kali)~/media/kali/NEW VOLUME
# find . -type f -name "h??h*"
./forTeaching/hash.txt
(root@kali)~/media/kali/NEW VOLUME
# find . -type f -name "*123*"
./forTeaching/encrypted_file_123abc_2013_v.docx
./forTeaching/how_to_crack_pwd_123.pdf
./forTeaching/how_to_crack_pwd_abc123.pdf
(root@kali)~/media/kali/NEW VOLUME
#
```

ảnh trên: Tìm **tất cả file mà ký tự 1 và ký tự 4 là “h”**

? đại diện cho **1 ký tự bất kỳ**,

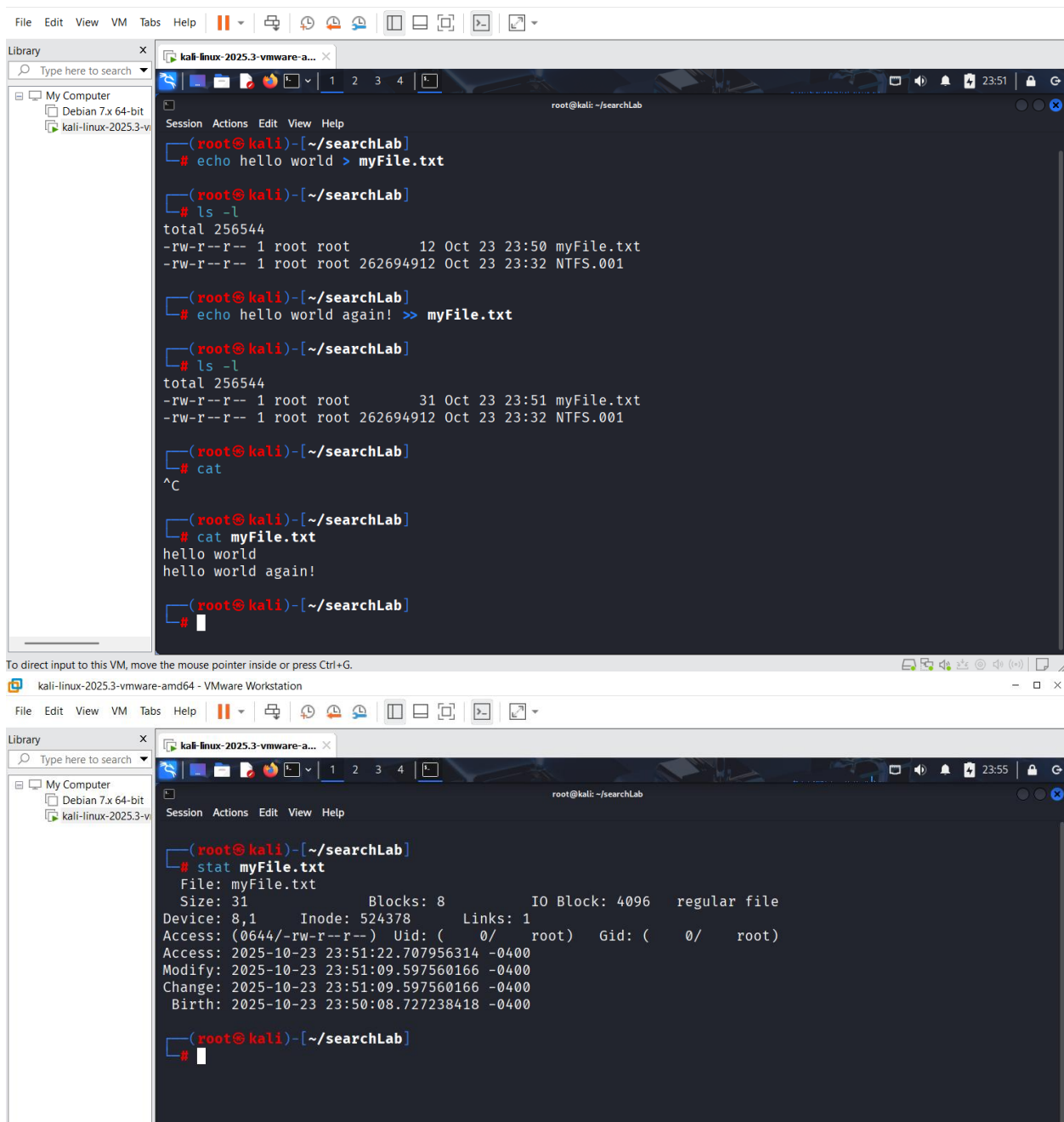
* đại diện cho **nhiều ký tự**.

```
(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# find ./forTeaching -type f -perm 755 -print
./forTeaching/crack_word_lab.TXT
./forTeaching/encrypted_file_123abc_2013_v.docx
./forTeaching/hash.txt
./forTeaching/HelloFAT.docx
./forTeaching/how_to_crack_pwd_123.pdf
./forTeaching/how_to_crack_pwd_abc123.pdf
./forTeaching/M57-Jean_Solution.pdf
./forTeaching/nps-2008-jean_outlook.pst
./forTeaching/office2john.py
./forTeaching/pdf2john.py
./forTeaching/pdfM57-Jean-hash.txt

(root@kali)-[/media/kali/NEW VOLUME]
# ls -l ./forTeaching/
total 4080
-rwxr-xr-x 1 kali kali 57 Oct 2 2018 crack_word_lab.TXT
-rwxr-xr-x 1 kali kali 17920 Oct 2 2018 encrypted_file_123abc_2013_v.docx
-rwxr-xr-x 1 kali kali 194 Oct 2 2018 hash.txt
-rwxr-xr-x 1 kali kali 11514 Oct 8 2018 HelloFAT.docx
-rwxr-xr-x 1 kali kali 1185208 Oct 1 2018 how_to_crack_pwd_123.pdf
-rwxr-xr-x 1 kali kali 380207 Oct 1 2018 how_to_crack_pwd_abc123.pdf
-rwxr-xr-x 1 kali kali 96290 Oct 5 2018 M57-Jean_Solution.pdf
-rwxr-xr-x 1 kali kali 2326528 Jul 20 2008 nps-2008-jean_outlook.pst
-rwxr-xr-x 1 kali kali 134772 Oct 2 2018 office2john.py
-rwxr-xr-x 1 kali kali 13904 Oct 5 2018 pdf2john.py
-rwxr-xr-x 1 kali kali 191 Oct 5 2018 pdfM57-Jean-hash.txt
```

ảnh trên: Liệt kê các file trong thư mục **forTeaching** có quyền **755**, tức là: **rwxr-xr-x**

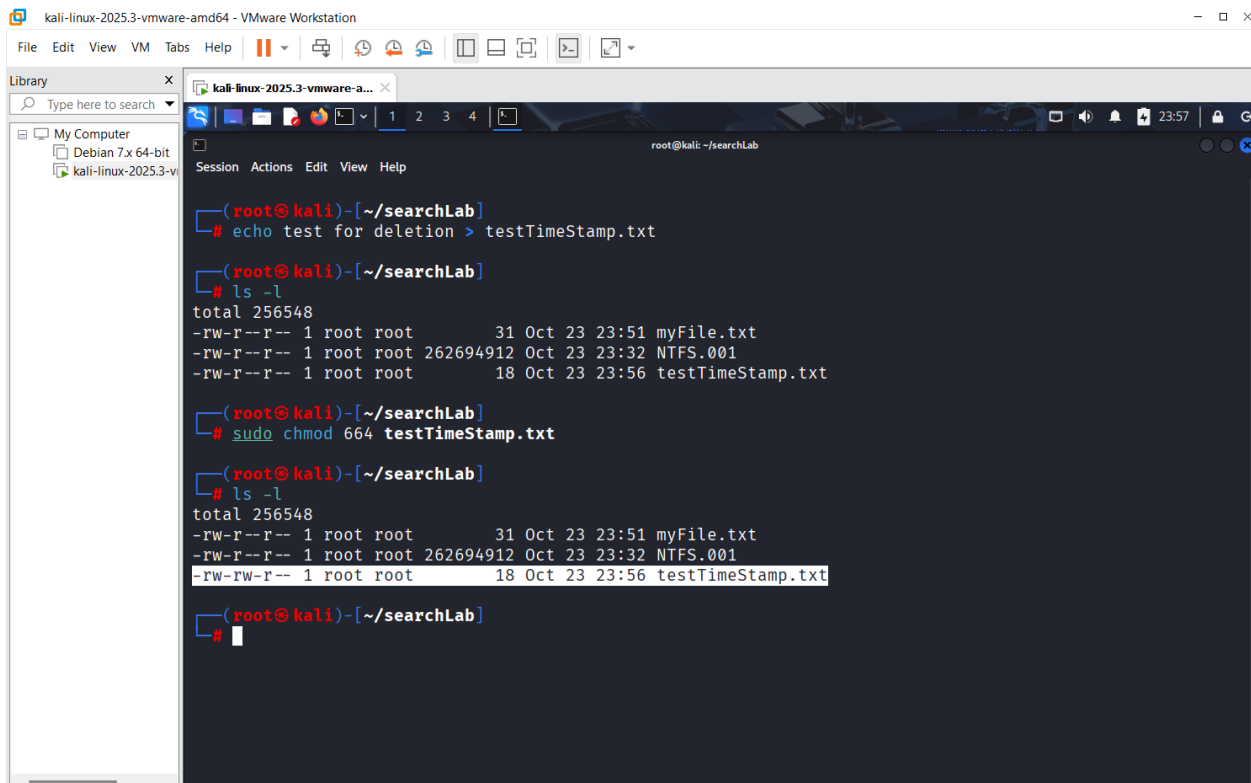
- **Owner (chủ sở hữu):** có thể **đọc (r)**, **ghi (w)**, **thực thi (x)**
- **Group (nhóm) và Others (người khác):** chỉ có thể **đọc (r)** và **thực thi (x)**
- **Không được ghi (w)**



ảnh trên: Bạn có thể tạo lại lịch sử thay đổi tệp không? Trả lời và giải thích

(tái hiện lịch sử thay đổi từ ảnh stat):

- **Birth (ctime):** 2021-09-17 21:15:57 -0400 → File **được tạo** tại thời điểm này.
- **Modify (mtime):** 2021-09-17 21:17:54 -0400 → **Nội dung** file được **ghi/sửa** (kích thước/blocks có thể thay đổi).
- **Change (ctime):** 2021-09-17 21:17:54 -0400 (trùng mtime) → **Metadata/inode** thay đổi cùng lúc với việc ghi nội dung (việc ghi làm thay đổi inode nên ctime cập nhật). Không có dấu hiệu đổi owner/permission sau đó.
- **Access (atime):** 2021-09-17 21:18:21 -0400 → File **được đọc** sau khi sửa, không ghi thêm.



```
(root@kali)-[~/searchLab]
# echo test for deletion > testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
# ls -l
total 256548
-rw-r--r-- 1 root root      31 Oct 23 23:51 myFile.txt
-rw-r--r-- 1 root root 262694912 Oct 23 23:32 NTFS.001
-rw-r--r-- 1 root root      18 Oct 23 23:56 testTimeStamp.txt

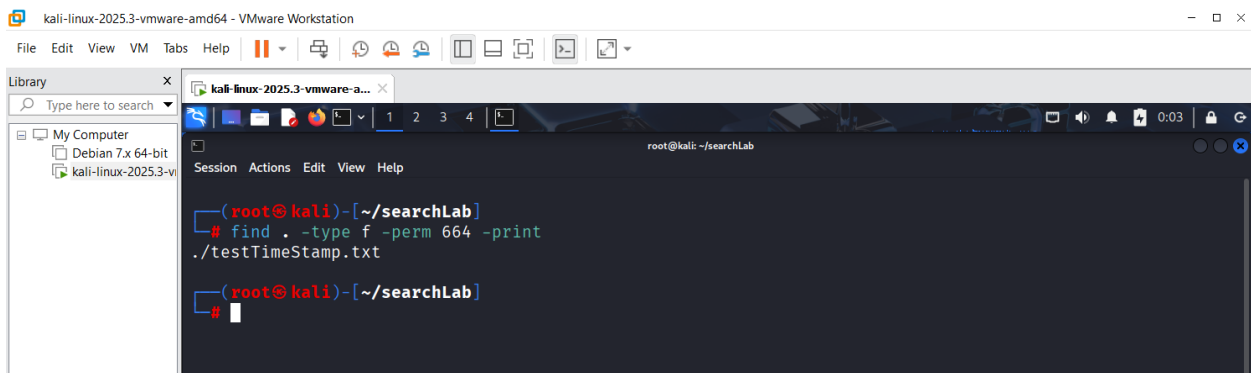
(root@kali)-[~/searchLab]
# sudo chmod 664 testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
# ls -l
total 256548
-rw-r--r-- 1 root root      31 Oct 23 23:51 myFile.txt
-rw-r--r-- 1 root root 262694912 Oct 23 23:32 NTFS.001
-rw-rw-r-- 1 root root      18 Oct 23 23:56 testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
#
```

ảnh trên: dùng chmod để đặt quyền cho file: 644 nghĩa là rw-r--r-- (read write – read – read--) Chỉ chủ file được ghi, người khác chỉ đọc.

Find Files With “-perm=664” Permissions ? (tìm file có quyền 644)



```
(root@kali)-[~/searchLab]
# find . -type f -perm 664 -print
./testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
#
```

Find Files With /u=r /u=w /u=x Permissions (Tìm theo quyền của **user (owner)**)

Owner có quyền đọc -u=r

Owner có quyền ghi -u=w

Owner có quyền thực thi -u=x

The screenshot shows a terminal window titled 'kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation'. The terminal is running a series of 'find' commands to search for files with specific permissions in the directory ~/searchLab. The commands and their outputs are as follows:

```
(root@kali)-[~/searchLab]
# find . -type f -perm -u=r -print
./myFile.txt
./NTFS.001
./testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
# find . -type f -perm -u=w -print
./myFile.txt
./NTFS.001
./testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
# find . -type f -perm -u=x -print

(root@kali)-[~/searchLab]
#
```

Find Changed Files in Last 1 Hour ? (Tìm file **đã bị thay đổi nội dung** trong 1 giờ qua)

The screenshot shows a terminal window titled 'kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation'. The terminal is running a 'find' command to search for files that have been modified within the last 60 minutes in the directory ~/searchLab. The command and its output are as follows:

```
(root@kali)-[~/searchLab]
# find . -type f -mmin -60 -print
./myFile.txt
./NTFS.001
./testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
# ss
```

Find Accessed Files in Last 1 Hour ? (Tìm file **accessed** trong 1 giờ qua)

The screenshot shows a terminal window titled 'kali-linux-2025.3-vmware-amd64 - VMware Workstation'. The terminal is running a 'find' command to search for files that have been accessed within the last 60 minutes in the directory ~/searchLab. The command and its output are as follows:

```
(root@kali)-[~/searchLab]
# find . -type f -amin -60 -print
./myFile.txt
./NTFS.001
./testTimeStamp.txt

(root@kali)-[~/searchLab]
#
```

Find files that size that is great than 10MB ?

